

时间: 100 分钟

分数: 120 分

(20分)一、计算极限:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k\pi}{n^2} \quad 2. \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 e^{x^2} x^{n-1} dx \quad 3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\cos t| dt \quad 4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-w^2} dw}{\tan x^2} \quad 5. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_0^\pi (x^2 + 1)^n \ln(1 + x^4) dx}$$

(30分)二、计算积分:

$$1. \int_0^{+\infty} e^{-2x} \sin 5x dx \quad 2. \int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx \quad 3. \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}} \quad 4. \int_0^1 x^2 [x] dx \quad 5. \int_1^e x \ln^n x dx \quad 6. \int_1^4 f(x-2) dx, \text{ 其中 } f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0 \end{cases}$$

(10分)三、正项发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$, 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{S_n^p} (p > 1)$ 发散(10分)四、设 f 在 $[-1, 1]$ 上可导, $M = \sup_{x \in [-1, 1]} |f'(x)|$, 且存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$, 求证 $\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq M(1-a^2)$ (10分)五、设 $f \in C[a, b]$, 则存在 $\xi, \eta, \gamma \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = \frac{f(\eta)}{2\eta}(a+b) = \frac{f(\gamma)}{3\gamma^2}(a^2 + ab + b^2)$ (15分)六、设 $f \in C[0, \pi]$, 则 $\int_0^\pi xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$, 由此计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ (15分)七、设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 单调减少, 求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$ 设正项收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$, 数列 $\{na_n\}$ 单调, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$ (10分)八、设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛